Representasi 2D dan Transformasi Dasar

MK Grafika Komputer dan Pengolahan Citra
Pertemuan 2 • 3 SKS

Koordinat 2D dalam Grafika Komputer

- Sebuah titik pada bidang dua dimensi direpresentasikan sebagai pasangan (x, y), dengan:
  - x: posisi horizontal
  - y: posisi vertikal

- Pada grafika komputer, sistem koordinat layar berbeda dengan koordinat matematika biasa. Umumnya, titik origin (0,0) berada di pojok kiri atas, dengan sumbu y mengarah ke bawah (contoh: pada citra digital/raster). Namun pada beberapa engine grafis seperti Unity atau OpenGL, origin bisa berada di tengah atau kiri bawah dengan sumbu y mengarah ke atas.

Koordinat 2D dalam Grafika Komputer (2)

- **Representasi titik dalam bentuk vektor kolom**:

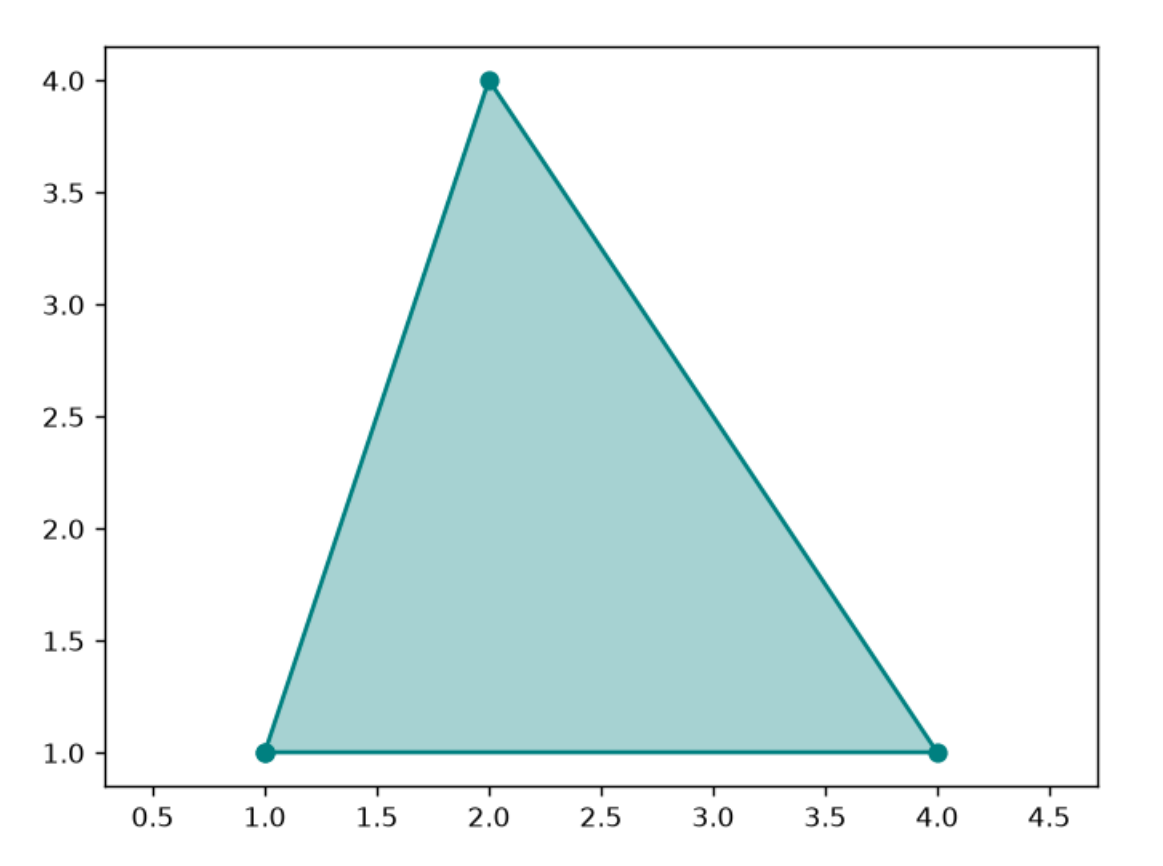
$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

- **Representasi koordinat homogen** (ditambahkan komponen w=1) digunakan agar transformasi translasi, rotasi, dan skala dapat digabungkan menjadi satu operasi perkalian matriks:

$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Review: objek sebagai data

- Segitiga A(1,1), B(4,1), C(2,4).
- Setiap baris array menyimpan satu vertex [x, y].
- Plot menghubungkan titik menurut urutan dalam array.



Menggambar Objek 2D: titik dan garis

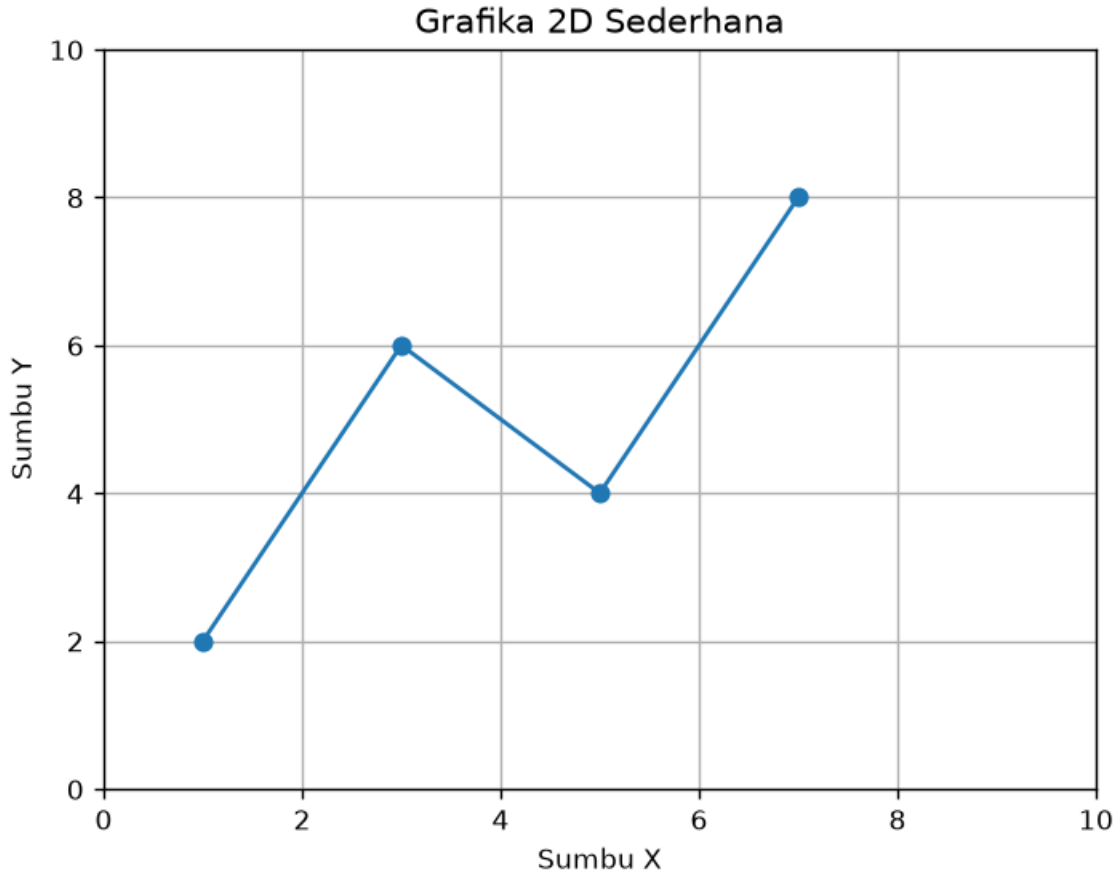
```
import matplotlib.pyplot as plt

x = [1, 3, 5, 7]
y = [2, 6, 4, 8]

plt.plot(x, y, marker='o’)
plt.xlim(0, 10)
plt.ylim(0, 10)
plt.grid()

plt.xlabel("Sumbu X")
plt.ylabel("Sumbu Y")
plt.title("Grafika 2D Sederhana")

plt.show()
```



Menggambar Objek 2D: titik dan garis

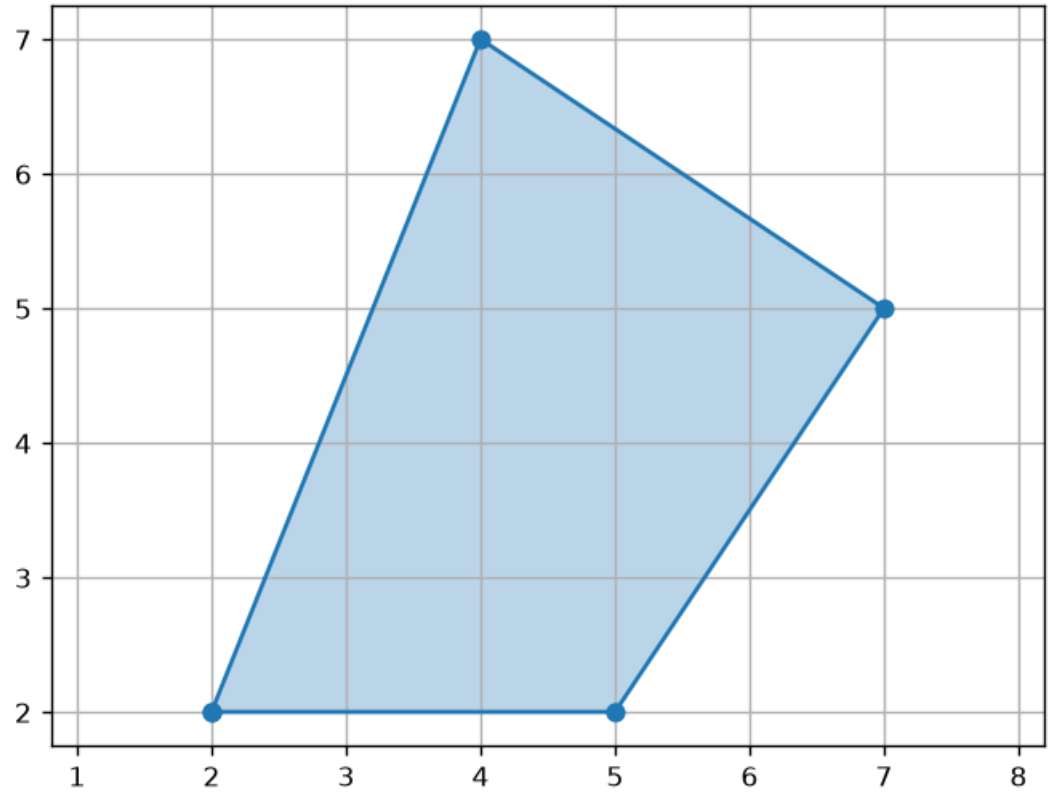
```
import matplotlib.pyplot as plt

x = [2, 5, 7, 4, 2]
y = [2, 2, 5, 7, 2]

plt.plot(x, y, marker='o’)
plt.fill(x, y, alpha=0.3)

plt.xlim(0, 10)
plt.ylim(0, 10)
plt.grid()
plt.axis('equal’)

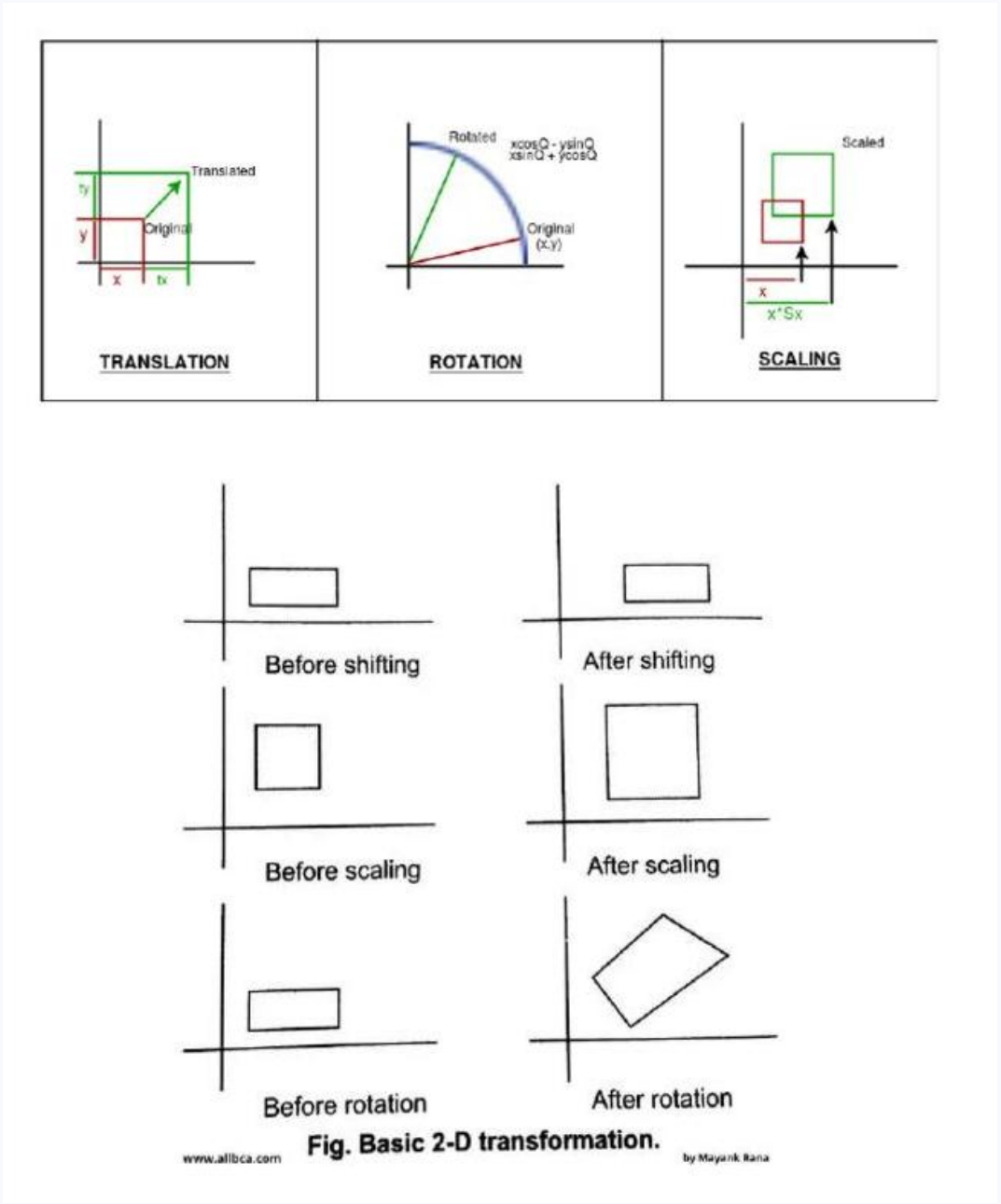
plt.show()
```

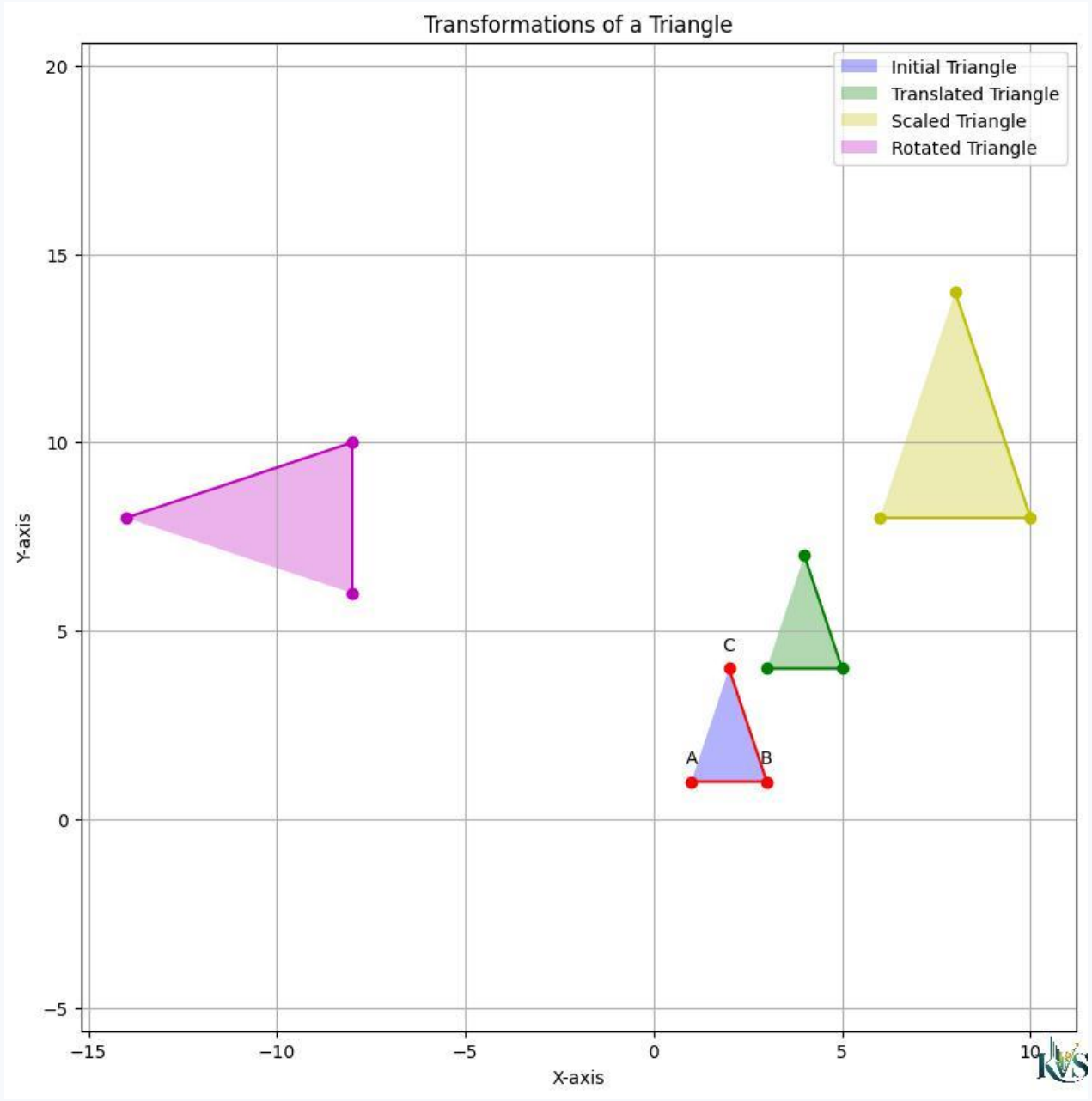


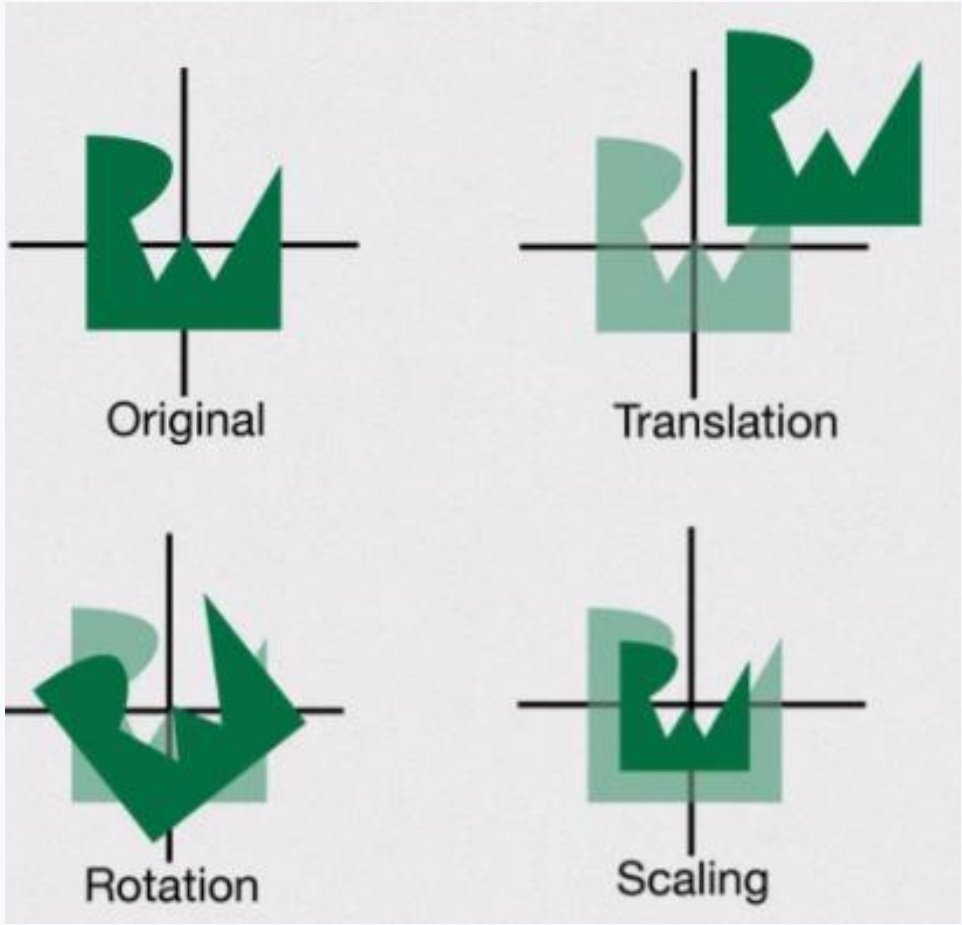
Transformasi Geometri Dasar

- Transformasi berarti mengubah posisi, orientasi, atau ukuran suatu objek.
- Tiga transformasi dasar:

Transformasi	Perubahan
Translasi	posisi
Rotasi	orientasi/sudut
Scaling	ukuran




Transformations of a Triangle
Initial Triangle
Translated Triangle
Scaled Triangle
Rotated Triangle
Y-axis
X-axis
A
B
C


Original
Translation
Rotation
Scaling

Translasi (Pergeseran)

Translasi memindahkan posisi titik sejauh (tx, ty) tanpa mengubah bentuk atau orientasinya.

Untuk titik P = (x, y) dan translasi T = (tx, ty), maka:

$$x' = x + tx$$
$$y' = y + ty$$

atau

$$P' = P + T$$

Setiap vertex memakai vektor translasi yang sama.

Contoh, titik:

$$P = (2, 3)$$

ditranslasikan:

$$T = (4, 2)$$

menghasilkan:

$$P' = (6, 5)$$

Scaling (Skala)

Skala mengubah ukuran objek dengan faktor sx (horizontal) dan sy (vertikal) terhadap titik acuan (biasanya origin).

$$x' = x * sx$$
$$y' = y * sy$$

Matriks transformasinya:

$$S = \begin{bmatrix} S_x & 0 \\ 0 & S_y \end{bmatrix}$$

Jika $S_x = S_y$, terjadi **uniform scaling**.

Jika berbeda, terjadi **non-uniform scaling**.

Contoh:
titik

P(2,3)

scaling

s_x=2, s_y=0.5

menghasilkan

P’(4,1.5)

Jarak terhadap origin berubah sesuai faktor.

Rotasi

- Rotasi memutar titik terhadap suatu pusat rotasi (umumnya origin) sejauh sudut tertentu (θ).
- Sudut positif berputar berlawanan jarum jam pada sumbu y ke atas.
- Pada koordinat layar y ke bawah, tampilan arah putar berbeda.
- Matriks rotasi:

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

- Rumus (berlawanan arah jarum jam, standar matematika):

  x' = x cos(θ) - y sin(θ)

  y' = x sin(θ) + y cos(θ)

Membandingkan transformasi

- Translasi mempertahankan panjang dan sudut.
- Rotasi mempertahankan panjang dan sudut.
- Skala seragam mengalikan panjang; sudut tetap.
- Skala berbeda per sumbu umumnya mengubah sudut.
- Transformasi dapat digabungkan dengan mengalikan matriks-matriks secara berurutan. Urutan perkalian matriks memengaruhi hasil akhir karena perkalian matriks tidak komutatif.

```
points = np.array([
    [1, 1],
    [4, 1],
    [2, 4]
])
```

```
#translasi
translation = np.array([3, 2])
new_points = points + translation
print(new_points)



#scaling
scale = np.array([
    [2, 0],
    [0, 2]
])
scaled_points = points @ scale.T
print(scaled_points)
)
```

```
#rotasi
angle = 45
theta = np.radians(angle)
rotation = np.array([
    [np.cos(theta), -np.sin(theta)],
    [np.sin(theta),  np.cos(theta)]
])
rotated_points = points @ rotation.T
print(rotated_points)
```

Tugas coding

Tugas 1

- Diberikan sebuah persegi dengan titik sudut (0,0), (1,0), (1,1), (0,1). Buatlah program Python yang:
  - Merotasi persegi tersebut sebesar 90° terhadap titik pusatnya (bukan origin).
  - Menampilkan bentuk sebelum dan sesudah transformasi dalam satu plot.

Tugas coding

Tugas 2: Simulator 2D sederhana

- Buat poligon minimal 5 vertex.
- Program dapat menerima parameter dari pengguna (input tx, ty, sudut derajat, sx, sy, dan titik pusat).
- Output harus memperlihatkan objek asli dan hasil transformasi dalam satu sistem koordinat.
- Plot objek asal dan hasil dengan label serta grid.

Tugas coding

Tugas 3: Perbandingan urutan transformasi

- Bandingkan hasil **Translasi→Rotasi→Scaling** dengan **Scaling→Rotasi→Translasi** pada satu vertex dan berikan hasil analisisnya.
- Apakah hasil akhir kedua urutan transformasi tersebut sama? Jelaskan berdasarkan hasil eksperimen dan konsep transformasi geometris.

Keluaran dan penilaian tugas

Untuk mahasiswa yang sudah selesai mengerjakan dapat mengumpulkan di GoogleClassroom file .py/.ipynb, tangkapan grafik, dan tabel koordinat hasil serta susun hasil analisisnya dalam bentuk laporan file PDF.

Rubrik penilaian:

- demo 10%
- rumus 25%
- fungsi 30%
- visual 15%
- kode 10%
- analisis 10%